

Analisi Matematica 1 - Quarto Appello

13 Luglio 2023

Nome e cognome _____ Numero di matricola _____

1. Data la funzione $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_0^{\arccos(x)} \sqrt{\sin(t)} dt$$

allora

- a) F ammette un massimo globale in $x = -1$ b) F ammette un minimo globale in $x = -1$
c) F è costante d) F non ammette massimo e minimo globali

2. Determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} u''(t) - \sqrt{\pi}u'(t) + \frac{\pi}{4}u(t) = 0 \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 1 \end{cases}$$

- a) $u(t) = \exp\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}t\right)$ b) $u(t) = t \exp\left(-\frac{\sqrt{\pi}}{2}t\right)$ c) $u(t) = t \exp\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}t\right)$ d) $u(t) = \exp\left(-\frac{\sqrt{\pi}}{2}t\right)$

3. Determinare i valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ per cui il seguente integrale esiste finito

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(x)}{x^\alpha} dx$$

- a) $\alpha \in (-\infty, 1)$ b) $\alpha \in (3, +\infty)$ c) $\alpha \in \mathbb{R}$ d) $\alpha \in (1, 3)$

4. Determinare, se esiste, il limite della successione $(s_n)_n$,

$$s_n = n^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

- a) non esiste b) $\frac{1}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) 0

5. Determinare l'estremo **superiore** dell'insieme

$$\{x \in [-1, 1] : 2 \arccos^2(x) - \pi \arccos(x) \geq 0\}$$

- a) -1 b) 1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

6. Determinare i punti di **massimo locale** della funzione $f(x) = -x^5 - x^4 + \frac{11}{3}x^3 - x^2$ definita sull'intervallo $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$

- a) $\{0, 1\}$ b) $\{\frac{1}{5}, 1\}$ c) $\{0, \frac{3}{2}\}$ d) $\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{3}{2}\}$

7. Dato $P(z) = z^2 + az + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, determinare il valore di a sapendo che $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ è radice di P .

- a) $\sqrt{3}$ b) 1 c) $-\sqrt{3}$ d) -1

8. Calcolare il valore del seguente integrale definito

$$\int_0^1 \arctan(x) dx$$

- a) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log(2)$ b) $\frac{1}{2} \log(2) - \frac{\pi}{4}$ c) $-\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$ d) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$

9. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in $t = e$; determinare il valore del seguente limite

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(e^t) - f(e)}{t - 1}$$

- a) $f'(e)$ b) $\frac{f'(e)}{e}$ c) $f'(e)e$ d) $f(e)$

10. Determinare l'insieme descritto dal seguente sistema di equazioni in $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} (z + \bar{z})^2 - (z - \bar{z})^2 - 8\text{Im}(z) \leq 12 \\ i(z - \bar{z}) \leq 2 \end{cases}$$

- a) Un cerchio b) L'insieme vuoto c) Un piano d) Un punto

11. Determinare la retta tangente al grafico di $f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log(\sin(x))$ nel punto $\left(\frac{\pi}{4}, -\frac{\log(2)}{2}\right)$

- a) $y = x + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log(2)$ b) $y = x - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$
c) $y = x + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log(2)$ d) $y = x - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log(2)$

12. Determinare lo sviluppo di Taylor centrato in $x_0 = 0$ di $f(x) = \arctan(e^x - 1)$ fino al terzo ordine.

- a) $1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ b) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
c) $1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$ d) $x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$

13. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1}{\log(\sin(x))} \int_{\frac{\pi}{2}}^x \frac{1}{\sin(t)} dt$$

- a) $-\infty$ b) 0 c) 1 d) $+\infty$

14. Determinare il comportamento locale della soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} \exp(u)u' = \cos(u) + 2\sin(u) \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

- a) u è crescente e concava b) u è decrescente e concava
c) u è crescente e convessa d) u è decrescente e convessa

15. Sia $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua su $[0, \pi]$ e differenziabile in $(0, \pi)$, con $f(\pi) = 2$ e $f(0) = 0$; allora esiste $\xi \in (0, \pi)$ tale che

- a) $f'(\xi) = -\frac{\pi}{2}$ b) $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}$ c) $f'(\xi) = -\frac{2}{\pi}$ d) $f'(\xi) = \frac{2}{\pi}$